

จงหาลิมิตของสมการต่อไปนี้

$$1. \lim_{x \rightarrow 6} (x - 2)^2 = (6 - 2)^2 = 4^2 = 16 \#$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 7} (10 - x)^4 = (10 - 7)^4 = 3^4 = 81 \#$$

$$3. \lim_{t \rightarrow 4} \sqrt{t + 2} = \sqrt{4 + 2} = \sqrt{6} \#$$

$$4. \lim_{y \rightarrow 3} 3|y - 1| = 3|3| = 3(3) = 9 \#$$

$$5. \lim_{t \rightarrow -2} \frac{t+2}{t^2-4} = \frac{\cancel{t+2}}{(\cancel{t+2})(t-2)} = \frac{1}{t-2} = \frac{1}{-2-2} = \frac{1}{-4} \#$$

$$6. \lim_{t \rightarrow 3} \frac{t^2-9}{t-3} = \frac{(t+3)(\cancel{t-3})}{\cancel{t-3}} = t+3 = 3+3 = 6 \#$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-3}-1}{x-4} = \frac{\sqrt{x-3}-1}{x-4} \left(\frac{\sqrt{x-3}+1}{\sqrt{x-3}+1} \right) = \frac{\cancel{x-4}}{\cancel{x-4}(\sqrt{x-3}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x-3}+1} = \frac{1}{2} \#$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x}-2}{x} = \frac{\sqrt{4+x}-2}{x} \left(\frac{\sqrt{4+x}+2}{\sqrt{4+x}+2} \right) = \frac{\cancel{4+x}-2}{\cancel{x}(\sqrt{4+x}+2)} = \frac{1}{\sqrt{4+x}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} \#$$

ให้นักศึกษาเขียนคำตอบ โดยแสดงวิธีทำที่ละขั้นตอน ด้วยลายมือตนเอง ลงบนกระดาษ A4 หรือเขียนบนกระดาษอเล็คทรอนิกส์ จากนั้นสแกนหรือบันทึกเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ jpg แล้วส่งใน MS Team ให้ตรงกับหัวข้อในแท็บ Assignment ภายในระยะเวลาที่กำหนด

*** ห้ามพิมพ์เด็ดขาด ให้เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น ***

*** ห้ามส่งนอกแท็บ Assignment ที่กำหนด ***

*** กรณีทำผิดเงื่อนไขข้างต้น จะได้ศูนย์คะแนน ***

จงหาลิมิตของสมการต่อไปนี้

$$1. \lim_{x \rightarrow 6} (x-2)^2 \quad (6-2)^2 = 4^2 = 16 \#$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 7} (10-x)^4 \quad (10-7)^4 = 3^4 = 81 \#$$

$$3. \lim_{t \rightarrow 4} \sqrt{t+2} \quad \sqrt{4+2} = \sqrt{6} \#$$

$$4. \lim_{y \rightarrow 4} 3|y-1| \quad 3|4-1| = 3|3| = 3(3) = 9 \#$$

$$5. \lim_{t \rightarrow -2} \frac{t+2}{t^2-4} \quad \frac{\cancel{t+2}}{(t-2)(\cancel{t+2})} = \frac{1}{t-2} = \frac{1}{-2-2} = \frac{1}{-4} \quad \# \text{ แยกตัวประกอบ}$$

$$6. \lim_{t \rightarrow 3} \frac{t^2-9}{t-3} \quad \frac{(t+3)(\cancel{t-3})}{\cancel{t-3}} = t+3 = 3+3 = 6 \# \quad \# \text{ แยกตัวประกอบ}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-3}-1}{x-4} \quad \frac{\sqrt{x-3}-1}{x-4} \cdot \frac{(\sqrt{x-3}+1)}{(\sqrt{x-3}+1)} = \frac{(\sqrt{x-3})^2 - (1)^2}{x-4(\sqrt{x-3}+1)} = \frac{x-3-1}{x-4(\sqrt{x-3}+1)} = \frac{\cancel{x-4}}{\cancel{x-4}(\sqrt{x-3}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x-3}+1} = \frac{1}{\sqrt{4-3}+1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \# \quad \# \text{ Conjugate!}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x}-2}{x} \quad \frac{\sqrt{4+x}-2}{x} \cdot \frac{(\sqrt{4+x}+2)}{(\sqrt{4+x}+2)} = \frac{(4+x)-2^2}{x(\sqrt{4+x}+2)} = \frac{4+x-4}{x(\sqrt{4+x}+2)} = \frac{\cancel{4+x-4}}{\cancel{x}(\sqrt{4+x}+2)} = \frac{1}{\sqrt{4+x}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} \# \quad \# \text{ Conjugate!}$$

ให้นักศึกษาเขียนคำตอบ โดยแสดงวิธีทำที่ละขั้นตอน ด้วยลายมือตนเอง ลงบนกระดาษ A4 หรือเขียนบนกระดาษอเล็คทรอนิกส์ จากนั้นสแกนหรือบันทึกเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ jpg แล้วส่งใน MS Team ให้ตรงกับหัวข้อในแท็บ Assignment ภายในระยะเวลาที่กำหนด

*** ห้ามพิมพ์เด็ดขาด ให้เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น ***

*** ห้ามส่งนอกแท็บ Assignment ที่กำหนด ***

*** กรณีทำผิดเงื่อนไขข้างต้น จะได้ศูนย์คะแนน ***